ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. május 15.

# KÉMIA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

## OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

# Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

**Az elméleti feladatok értékelése**

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

**A számítási feladatok értékelése**

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

## 1. Négyféle asszociáció (9 pont)

**Minden helyes válasz egy pontot ér.**

1. **B**
2. **D**
3. **C**
4. **D**
5. **B**
6. **D**
7. **C**
8. **C**
9. **A**

## 2. Esettanulmány (13 pont)

**a)** Keményítő, cellulóz, szacharóz (ebből legalább 2 db) ***2 pont***

**b)** 2.) hidrolízis
3.) erjesztés
4.) desztilláció ***3 pont***

**c)** Szeszes erjedés: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$ ***2 pont***
(A helyes képletek megadása 1 pont)

**d)** Piridint. ***1 pont***

**e)** Semleges az üvegházhatásra.
Magasabb oktánszám.
Ásványkincsekben szegény területeken is előállítható.
(Vagy: az importfüggőség csökkenthető)
A helyi munkaerő nagyobb mértékben foglalkoztatható. ***3 pont***
(4 dologból három megadásáért 3 pont)

**f)** A bioetanol égetésekor a légkörbe kerülő gázok a következő évben felnövő növényekbe visszaépülnek. ***1 pont***
A semlegesség csak akkor áll fenn, ha a felhasznált növényeket olyan helyen termesztik, ahol előtte nem volt semmi (más növényzet). ***1 pont***

## 3. Egyszerű választás (10 pont)

**Minden helyes válasz egy pontot ér.**

1) **B**
2) **D**
3) **A**
4) **D**
5) **E**
6) **B** (**E** is elfogadható)
7) **C**
8) **D**
9) **C**
10) **D**

## 4. Alternatív feladat (13 pont)

### A) Elemző feladat

**a)** Klórgáz ($Cl_2$) *1 pont*
$2\ Fe + 3\ Cl_2 = 2\ FeCl_3$ *2 pont*
**b)** Ammónia ($NH_3$) és hidrogén-klorid (HCl) *1 pont*
HCl *1 pont*
$CaO + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O$ *2 pont*
$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ *1 pont*
**c)** Acetilént ($C_2H_2$) *1 pont*
Acetilén szerkezeti képlete és alakja (lineáris) *1 pont*
Pl. kálium-permanganát *1 pont*
CO *1 pont*
$2\ CO + O_2 = 2\ CO_2$ *1 pont*

### B) Számítási feladat

2 darab banán energiaértéke $2 \cdot 206 = 412$ kilokalória (1792 kJ) *2 pont*
A szőlőcukor képlete: $C_6H_{12}O_6$ *1 pont*
A szőlőcukor égetésének termokémiai reakcióegyenlete:
$C_6H_{12}O_{6(sz)} + 6\ O_{2(g)} = 6\ CO_{2(g)} + 6\ H_2O_{(f)}$ (0 vagy 2 pont adható) *2 pont*
(Ha nem ír halmazállapotokat akkor is jár pont.)
$\Delta_r H = 6 \cdot (-394) + 6 \cdot (-286) - (-1271) = -2809$ kJ/mol *2 pont*
$M(C_6H_{12}O_6) = 180$ g/mol *1 pont*
100 gramm szőlőcukor elégetése
(100 g : 180 kJ/mol) · 2809 kJ/mol = 1561 kJ (359 kilokalória) energiát pótol. *2 pont*
A kilokalória és a kJ helyes átváltása *1 pont*
Anna 412 kilokalóriát (1792 kJ), Aladár 359 kilokalóriát (1561 kJ) fogyasztott, *1 pont*
tehát **Aladárnak volt igaza**. *1 pont*

## 5. Kísérletelemzés (14 pont)

**1.** Híg (vagy tömény). *1 pont*
**2.** Pezsgés, színtelen szagtalan gáz fejlődött, a szilárd anyag feloldódott, az oldat színtelen. (Legalább két tapasztalat megadása.) *1 pont*
**3.** $CaCO_3 + 2\ HNO_3 = Ca(NO_3)_2 + H_2O + CO_2$ *2 pont*
(1 pont a helyes képletekért, 1 pont az egyenlet rendezéséért)
**4.** Sav-bázis reakció (vagy gázfejlődési reakció)
**5.** Cu *1 pont*
**6.** Tömény *1 pont*
**7.** A réz feloldódik, az oldat színe zöld (kék) lesz, vörösbarna, szúrós (jellegzetes) szagú gáz fejlődik. (Legalább két tapasztalat megadása.) *1 pont*
**8.** Redoxireakció (vagy gázfejlődési reakció)
**9.** Fehérje (Pl. búzaliszt, főtt tojásfehérje stb.) *1 pont*
**10.** Tömény *1 pont*
**11.** Sárga szín jelenik meg. *1 pont*
**12.** Az alumínium feloldódik, színtelen oldat keletkezik, színtelen (szagtalan) gáz fejlődik. (Legalább két tapasztalat megadása.) *1 pont*
**13.** $2\ Al + 6\ HNO_3 = 2\ Al(NO_3)_3 + 3\ H_2$ (NO-ra rendezve is elfogadható) *2 pont*
(1 pont a helyes képletekért, 1 pont az egyenlet rendezéséért)
**14.** Redoxireakció (vagy gázfejlődési reakció) **4., 8., 14.** együtt: *1 pont*

## 6. Táblázatos feladat (14 pont)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | n = 2 | | ***1 pont*** |
| **2)** | n = 3 | | ***1 pont*** |
| **3)** | $CH_3COOH$ | | ***1 pont*** |
| **4)** | CHO-CH(OH)-$CH_2OH$ | | ***1 pont*** |
| **5)** | karbonsav | | ***1 pont*** |
| **6)** | monoszacharid (aldotrióz, szénhidrát) | | ***1 pont*** |
| **7)** | karboxilcsoport | | ***1 pont*** |
| **8)** | oxo-, (formil) és hidroxilcsoport | (1–1 pont) | ***2 pont*** |
| **9)** | jó | | ***1 pont*** |
| **10)** | jó | | ***1 pont*** |
| **11)** | nem | | |
| **12)** | igen | 11) és 12) együtt: | ***1 pont*** |
| **13)** | pl. ételízesítés | | ***1 pont*** |
| **14)** | pl. szénhidrátok szintézise (lebontása) | | ***1 pont*** |

## 7. Számítási feladat (12 pont)

**a)** A propán az **alkán**ok homológ sorának tagja, összegképlet: $\mathbf{C_nH_{2n+2}}$ ***1 pont***
Az etén az **alkén**ek homológ sorának tagja, összegképlet: $\mathbf{C_nH_{2n}}$ ***1 pont***

**b)** $n$(gázelegy) = 0,098 $dm^3$ : 24,5 $dm^3$/mol = 0,004 mol ***1 pont***
$n(Br_2) = c \cdot V$ = 0,0125 $dm^3$ · 0,08 mol/$dm^3$ = 0,001 mol ***1 pont***
Az etén reagál 1 : 1 arányban a brómmal (vagy reakcióegyenlet),
$n$(etén) = 0,001 mol ***1 pont***
n/n% = V/V% (vagy ennek használata) ***1 pont***
**etén**: (1 : 4) · 100 = **25,0 V/V%, propán: 75,0 V/V%** ***1 pont***

**c)** Az összetételből következően 1,00 mol gázelegy 0,25 mol etént és
0,75 mol propánt tartalmaz. ***1 pont***
A moláris tömegek: $M(C_2H_4)$ = 28 g/mol, $M(C_3H_8)$ = 44 g/mol ***1 pont***
**1,00 mol gázelegy tömege**: 0,25 · 28 + 0,75 · 44 = **40,0 g** ***1 pont***

**d)** A relatív sűrűség a moláris tömegek hányadosa (vagy ennek használata) ***1 pont***
**A relatív sűrűség**: 40 : 32 = **1,25** ***1 pont***

**Minden más, helyes megoldás elfogadható!**

## 8. Számítási feladat (15 pont)

**a)** $m(\text{oldat}) = \rho \cdot V = 0{,}960 \text{ g/cm}^3 \cdot 100 \text{ cm}^3 = 96 \text{ g}$
$m(NH_3) = 96 \cdot 0{,}1 = 9{,}6 \text{ g}$ ***1 pont***
$m(H_2O) = 86{,}4 \text{ g}$
Mivel a víz tömege nem változik, az új oldat tömege:
$m(\text{új oldat}) = 86{,}4 : 0{,}7 = 123{,}4 \text{ g}$
$m(NH_{3(g)}) = 123{,}4 - 96 = 27{,}4 \text{ g}$ ***2 pont***
$m(NH_3) = 27{,}4 : 17 \text{ g/mol} = 1{,}61 \text{ mol}$
$\boldsymbol{V(NH_3)} = 1{,}61 \text{ mol} \cdot 24{,}5 \text{ dm}^3/\text{mol} = \mathbf{39{,}5 \text{ dm}^3}$ ***2 pont***

**b)** $m(NH_3) = 0{,}1 \cdot 42{,}5 \text{ cm}^3 \cdot 0{,}96 \text{ g/cm}^3 = 4{,}08 \text{ g}$ ***1 pont***
$n(NH_3) = 4{,}08 \text{ g} : 17 \text{ g/mol} = 0{,}240 \text{ mol}$ ***1 pont***
$n(HCl) = 0{,}240 \text{ mol}$ ***1 pont***
$c(HCl) = 0{,}24 \text{ mol} : 2{,}4 \text{ dm}^3 = 0{,}100 \text{ mol/dm}^3$ ***1 pont***
**pH = 1,00** ***1 pont***

**c) A kapott oldat savas kémhatású**. ***1 pont***
$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$ ***1 pont***
$m(NH_4Cl) = 0{,}24 \text{ mol} \cdot 53{,}5 \text{ g/mol} = 12{,}84 \text{ g}$ ***1 pont***
$m(\text{oldat}) = 40{,}8 + 2400 = 2440{,}8 \text{ g}$ ***1 pont***
Az oldat: $(12{,}84 \text{ g} : 2440{,}8 \text{ g}) \cdot 100\% = 0{,}53$ tömeg%-os, a savas kémhatást
**a pH-papír nem mutatja ki** (megbízhatóan). ***1 pont***

**Minden más, helyes megoldás elfogadható!**